FORMULARIO DE MATEMÁTICA

Séptimo grado

Basado en el libro de texto de Matemática (MINED / NICAMATE, 2019)

CONTENIDO

1. Operaciones con naturales, fracciones y decimales
2. Números positivos y negativos
3. Álgebra
4. Ecuaciones de primer grado
5. Proporcionalidad
6. Introducción a la geometría
7. Medidas de figuras geométricas

UNIDAD 1 Operaciones con naturales, fracciones y decimales

- **Orden de operaciones combinadas:** paréntesis; luego multiplicación y división (de izquierda a derecha); al final suma y resta.
- **m.c.m.:** se descompone en factores primos y se toma cada factor con su mayor exponente.
- **Suma y resta de fracciones:** $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$; con denominador común: $\frac{a}{m} \pm \frac{c}{m} = \frac{a \pm c}{m}$.
- **Multiplicación:** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.
- **División:** $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$.
- **Decimales:** en suma y resta se alinean las comas; en la multiplicación se multiplica como naturales y se cuentan los decimales de ambos factores; en la división de un decimal entre un natural se divide y se sube la coma.

UNIDAD 2 Números positivos y negativos

- **Valor absoluto:** $|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$. El **opuesto** de a es $-a$.
- **Orden:** todo negativo $< 0 <$ todo positivo; entre dos negativos es mayor el de menor valor absoluto.
- **Suma, mismo signo:** se suman los valores absolutos y se conserva el signo.
- **Suma, signos diferentes:** se restan los valores absolutos y se pone el signo del número de mayor valor absoluto.
- **Resta:** $a - b = a + (-b)$. Con el cero: $a + 0 = a$, $a - 0 = a$, $0 - a = -a$.
- **Propiedades:** conmutativa $a + b = b + a$; asociativa $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- **Ley de los signos:** $(+)(+) = +$, $(-)(-) = +$, $(+)(-) = -$, $(-)(+) = -$ (igual en la división).
- **Potencias:** $(-a)^n$ es positivo si n es par y negativo si n es impar.

UNIDAD 3 Álgebra

- **Valor numérico:** se sustituye la variable por su valor y se opera.
- **Términos semejantes:** $ax + bx = (a+b)x$.
- **Propiedad distributiva:** $a(b+c) = ab + ac, \quad a(b-c) = ab - ac$.
- **Multiplicar y dividir por un número:** $a(bx+c) = abx + ac; \quad \dfrac{bx+c}{a} = \dfrac{b}{a}x + \dfrac{c}{a}$.

UNIDAD 4 Ecuaciones de primer grado

- $x + a = b \;\Rightarrow\; x = b - a$.
- $ax = b \;\Rightarrow\; x = \dfrac{b}{a} \;\; (a \neq 0)$.
- $ax + b = c \;\Rightarrow\; x = \dfrac{c-b}{a}$.
- **Transposición:** un término que pasa al otro lado cambia de signo; un factor pasa dividiendo y un divisor pasa multiplicando.
- Con paréntesis: primero la propiedad distributiva. Con fracciones: se multiplica toda la ecuación por el m.c.m. de los denominadores.

UNIDAD 5 Proporcionalidad

- **Directa:** $y = ax$, con $a = \dfrac{y}{x}$ constante; la gráfica es una recta que pasa por el origen.
- **Inversa:** $y = \dfrac{a}{x}$, es decir $xy = a$ (constante); la gráfica es una hipérbola.
- **Regla de tres directa:** $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{x} \;\Rightarrow\; x = \dfrac{bc}{a}$.
- **Regla de tres inversa:** $ab = cx \;\Rightarrow\; x = \dfrac{ab}{c}$.

UNIDAD 6 Introducción a la geometría

- **Ángulos:** agudo ($< 90°$), recto ($= 90°$), obtuso ($90° < \theta < 180°$), llano ($= 180°$), completo ($= 360°$).
- **Bisectriz:** divide un ángulo en dos partes iguales. **Mediatriz:** perpendicular a un segmento por su punto medio.
- **Rectas:** paralelas (no se cortan) y perpendiculares (forman $90°$).
- **Construcciones con regla y compás:** mediatriz, bisectriz, perpendiculares y paralelas.

UNIDAD 7 Medidas de figuras geométricas

Figura	Perímetro	Área
Cuadrado (lado l)	$4l$	l^2
Rectángulo (base b, altura h)	$2(b+h)$	$b \cdot h$
Paralelogramo	suma de lados	$b \cdot h$
Triángulo	suma de lados	$\frac{b \cdot h}{2}$
Trapecio (bases B, b)	suma de lados	$\frac{(B+b)\,h}{2}$
Rombo (diagonales D, d)	$4l$	$\frac{D \cdot d}{2}$
Círculo (radio r)	$C = 2\pi r = \pi d$	πr^2

- **Sector circular (ángulo central θ):** longitud de arco $\ell = 2\pi r \cdot \frac{\theta}{360^\circ}$; área $A = \pi r^2 \cdot \frac{\theta}{360^\circ} = \frac{\ell\, r}{2}$.